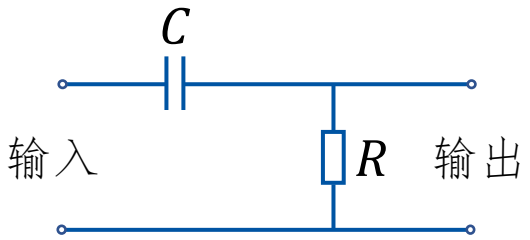
通信原理习题讲解

- Chapter 3~4
- 随堂测试1~2

浙江大学 信息与电子工程学院
College of Information Science & Electronic Engineering, Zhejiang University

3-3 设某恒参信道可用题3-3图所示的线性二端网络来等效。试求它的传输函数$H(f)$，并说明信号通过该信道时会产生哪些失真。



题3-3

恒参信道对信号的影响 P76
1. 幅度-频率畸变
2. 相位-频率畸变

解：$$H(f)=\frac{R}{\frac{1}{j2\pi fC}+R}=\frac{j2\pi fCR}{j2\pi fCR+1}=\frac{j2\pi fCR(1-j2\pi fCR)}{1+(2\pi fCR)^2}=\frac{j2\pi fCR+(2\pi fCR)^2}{(2\pi fCR)^2+1}$$

$$|H(f)|=\frac{\sqrt{(2\pi fCR)^2+(2\pi fCR)^4}}{(2\pi fCR)^2+1}=\frac{2\pi fCR}{\sqrt{(2\pi fCR)^2+1}}$$

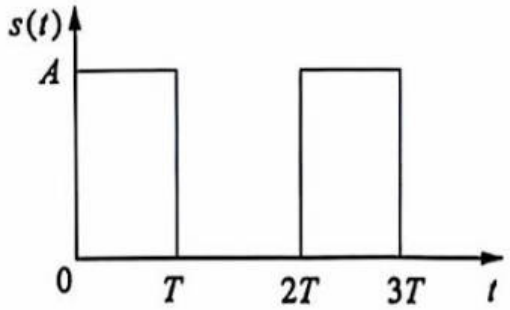
带内衰减不均匀，存在幅度-频率畸变

$$\varphi(f)=arctan\frac{2\pi fCR}{(2\pi fCR)^2}=arctan\frac{1}{2\pi fCR}$$

$$\tau(f)=\frac{d(\varphi(f))}{df}$$

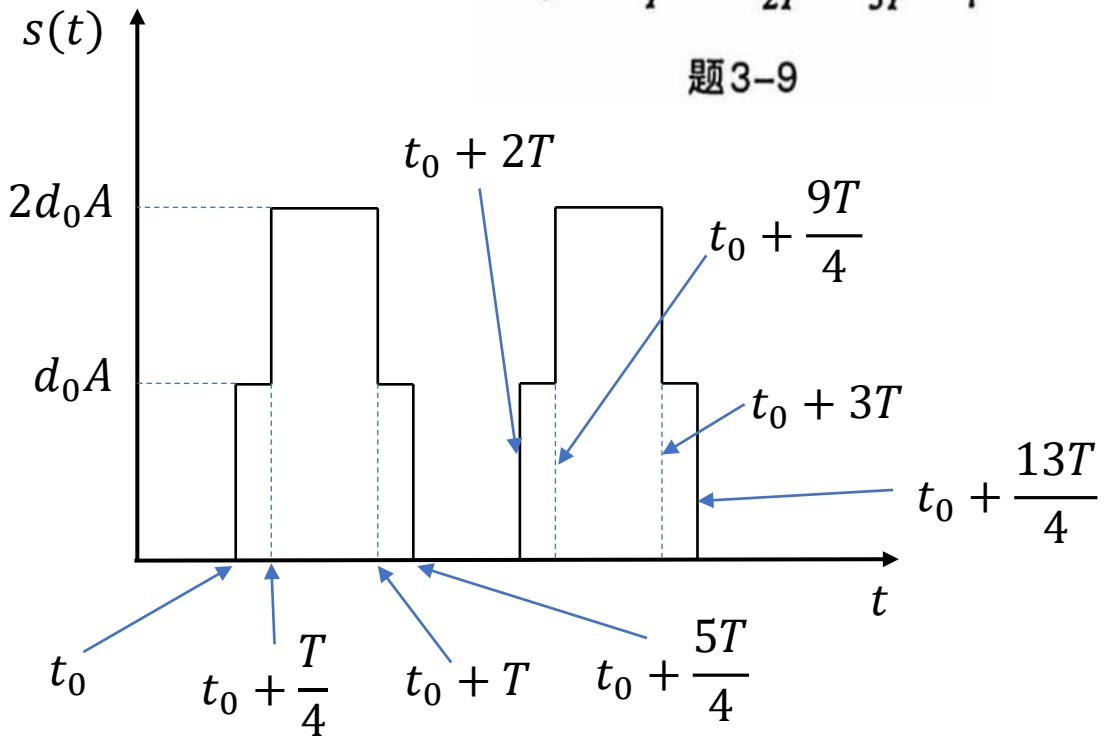
群时延特性不为常数，存在相位-频率畸变

3-9 题3-9图所示的传号和空号相间的数字信号通过某随参信道。已知接收信号是通过该信道两条路径的信号之和。设两径的传输衰减相等（均为d_0），且时延差$\tau = T/4$。试画出接收信号的波形示意图。



题3-9

解：



t_0为一条路径的时延

3-10 设某随参信道的最大多径时延差为$3ms$，为了避免发生频率选择性衰落，试估算在该信道上传输的数字信号的码元脉冲宽度。

信号相干带宽：$\Delta F = 1/T_m$

当信号带宽$W < \Delta F$时，信道被称为非频率选择性衰落信道

根据一般工程经验，$\Delta F = (3\sim5)B$时，不会发生频率选择性衰落

信号带宽为码元脉冲宽度倒数

解：$\Delta F = (3\sim5)B$，即$\frac{1}{T_m} = (3\sim5)\frac{1}{T_s}$，则$T_s = (3\sim5)T_m = 9\sim15\ \mathrm{ms}$

3-13 具有$6.5MHz$带宽的某高斯信道，若信道中信号功率与噪声功率谱密度之比为$45.5MHz$，试求其信道容量。

高斯信道容量定义：$C = W\log_2\left\{1+\frac{P}{N_0W}\right\}$ (bit/s)

解：$C = Wlog_2\left(1+\frac{P}{N_0W}\right) = 6.5\times10^6\cdot log_2\left(1+\frac{45.5}{6.5}\right) = 1.95\times10^7$ bit/s

3-15 某一待传输的图片约含2.25×10^6个像元。为了很好地重现该图片，需要12个亮度电平，假如所有这些亮度电平等概率出现，试计算用3min 传送一张图片时所需的信道带宽（设信道中信噪功率比为$30dB$）。

解：每个像元传输信息需要的位数：$log_2 12 = 3.58$ bit

每秒传输比特数：$R = \frac{3.58 \times 2.25 \times 10^6}{3 \times 60} = 4.48 \times 10^4$ bit/s

信道容量C至少为4.48×10^4 bit/s

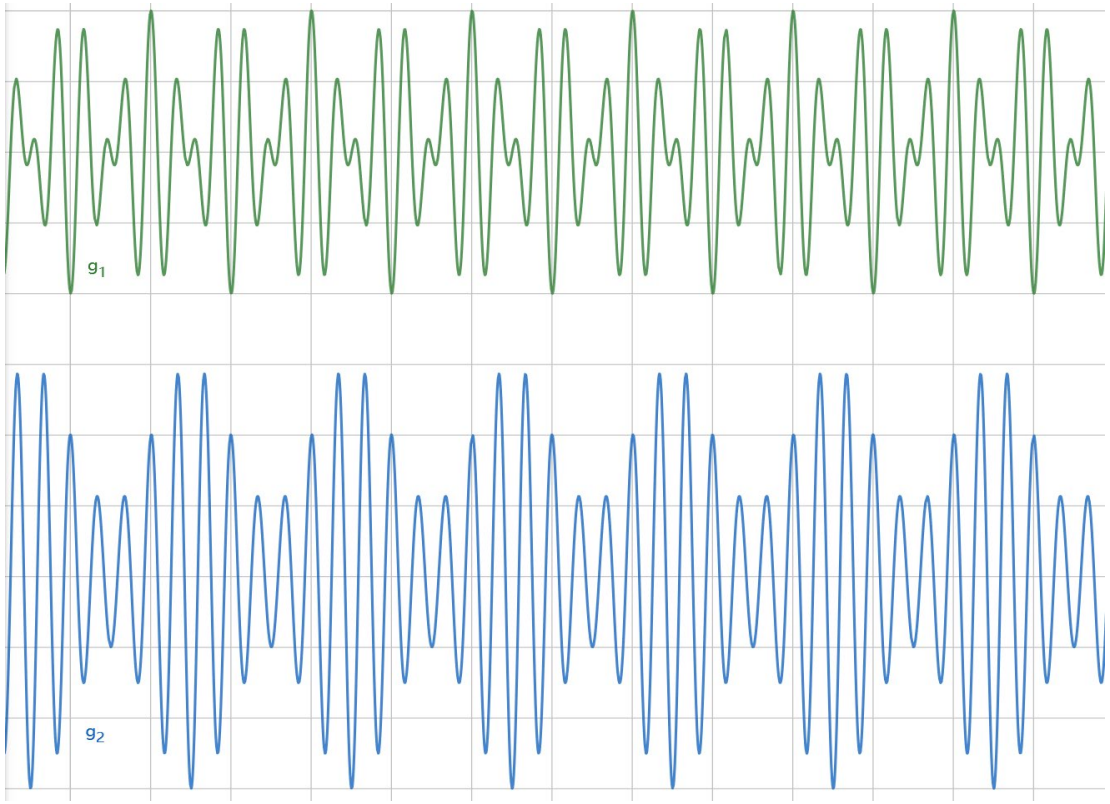
而$\frac{P}{N_0 W} = 30dB = 1000$，则$W = \frac{C}{log_2(1+\frac{P}{N_0 W})} = \frac{4.48 \times 10^4}{log_2 1001} \approx 4.49 \times 10^3$ Hz

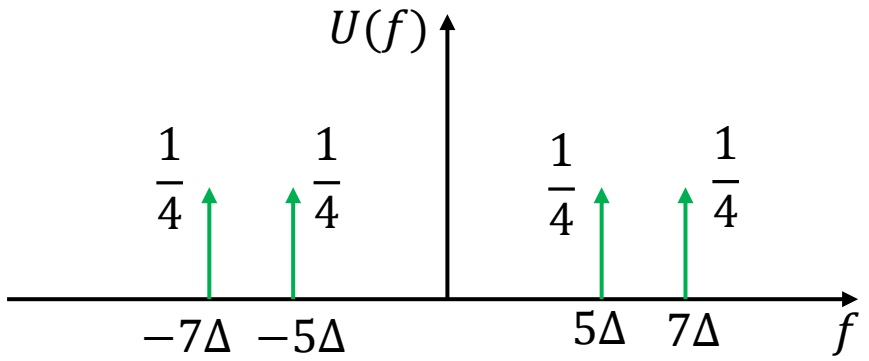
4-1 已知线性调制信号表示式如下：

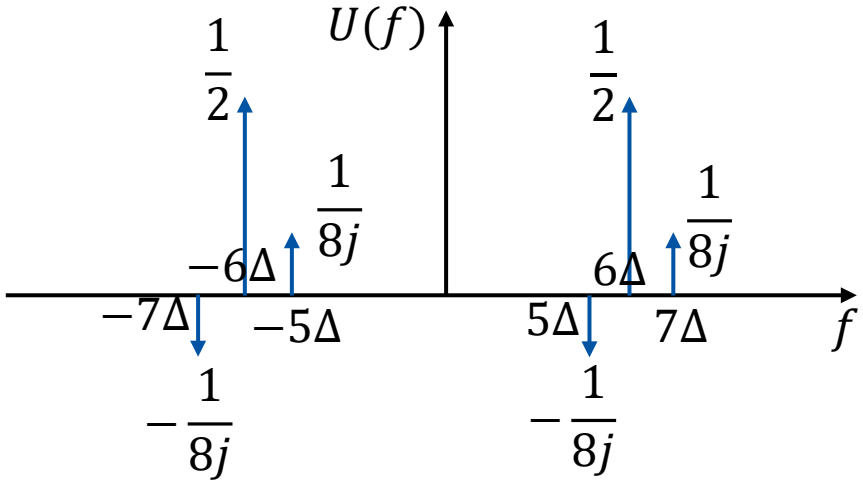
（1）$\cos(2\pi\Delta t)\cos(2\pi f_c t)$；

（2）$[1+0.5\sin(2\pi\Delta t)]\cos(2\pi f_c t)$

式中，$f_c = 6\Delta$。试分别画出它们的波形图和频谱图







4-3 已知调制信号$m(t)=\cos(2000\pi t)+\cos(4000\pi t)$，载波为$\cos(10^4\pi t)$,进行单边带调制，试确定该单边带信号的表示式，并画出频谱图。

单边带调制，P100-103

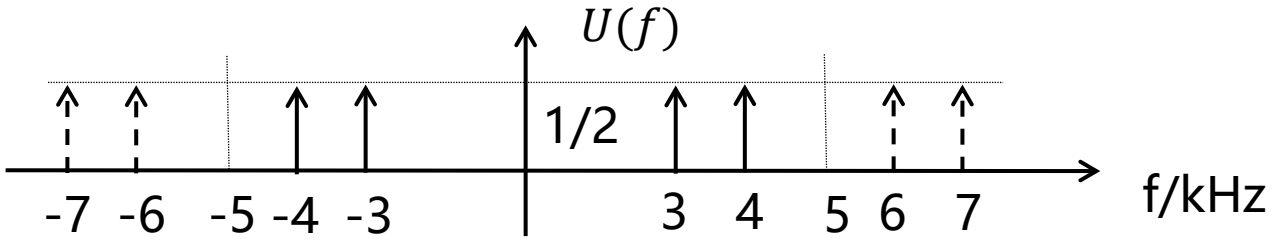
已调信号的时域表示为：$u_{\mp}(t)=A_c m(t)\cos(2\pi f_c t)\mp A_c\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$ (4.2.18)

频谱为：$U_{\mp}(f)=\frac{A_c}{2}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]\mp\frac{A_c}{2j}[\hat{M}(f-f_c)-\hat{M}(f+f_c)]$ (4.2.19)

解：$\hat{m}(t)=sin(2000\pi t)+sin(4000\pi t)$

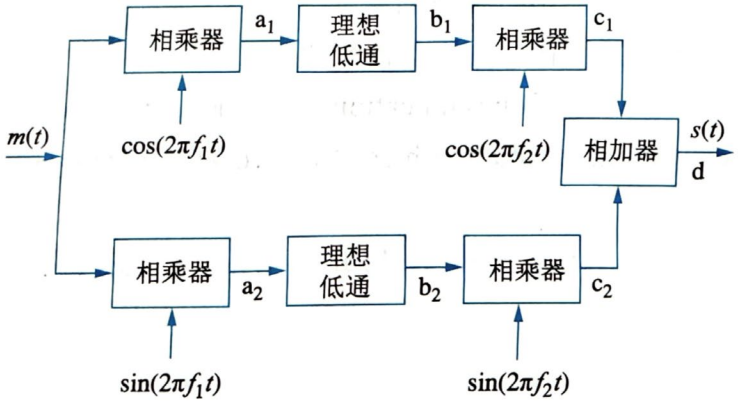
下边带信号：$u_+=[cos(2000\pi t)+cos(4000\pi t)]\cdot cos(10^4\pi t)+[sin(2000\pi t)+sin(4000\pi t)]\cdot sin(10^4\pi t)$
$=cos(10^4\pi t-2000\pi t)+cos(10^4\pi t-4000\pi t)=cos(8000\pi t)+cos(6000\pi t)$

上边带信号：$u_-=[cos(2000\pi t)+cos(4000\pi t)]\cdot cos(10^4\pi t)-[sin(2000\pi t)+sin(4000\pi t)]\cdot sin(10^4\pi t)$
$=cos(10^4\pi t+2000\pi t)+cos(10^4\pi t+4000\pi t)=cos(12000\pi t)+cos(14000\pi t)$

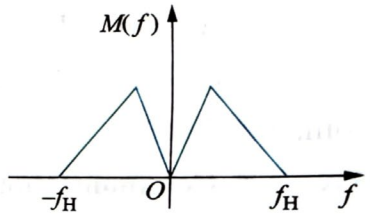


实线为下边带信号，虚线为上边带信号

4-5 某调制方框图如题4-5(a)图所示。已知$m(t)$的频谱如题4-5(b)图所示，载频$f_1 \ll f_2$，$f_1 > f_H$，且理想低通滤波器的截止频率为f_1。试求输出信号$s(t)$，并说明$s(t)$为何种已调制信号。

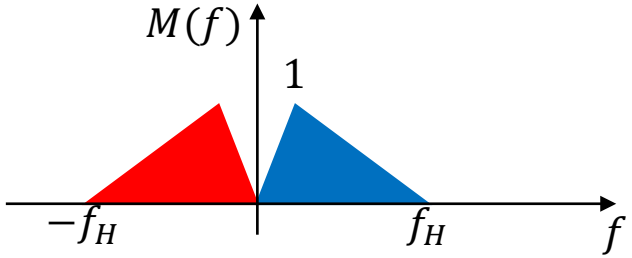


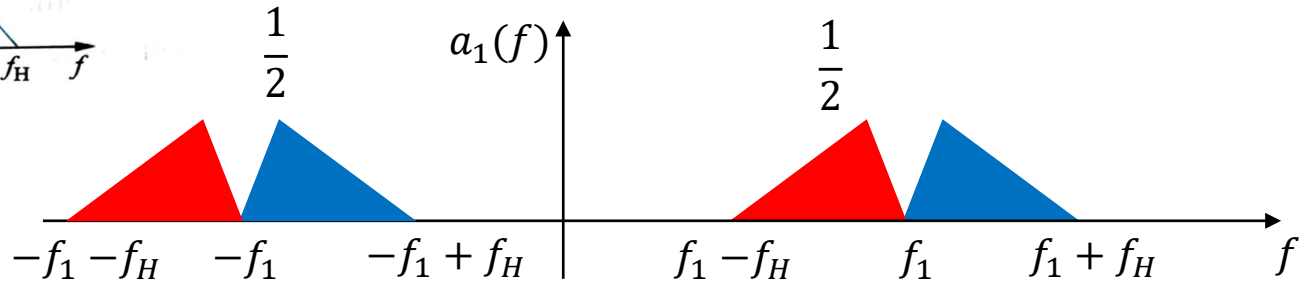
(a)

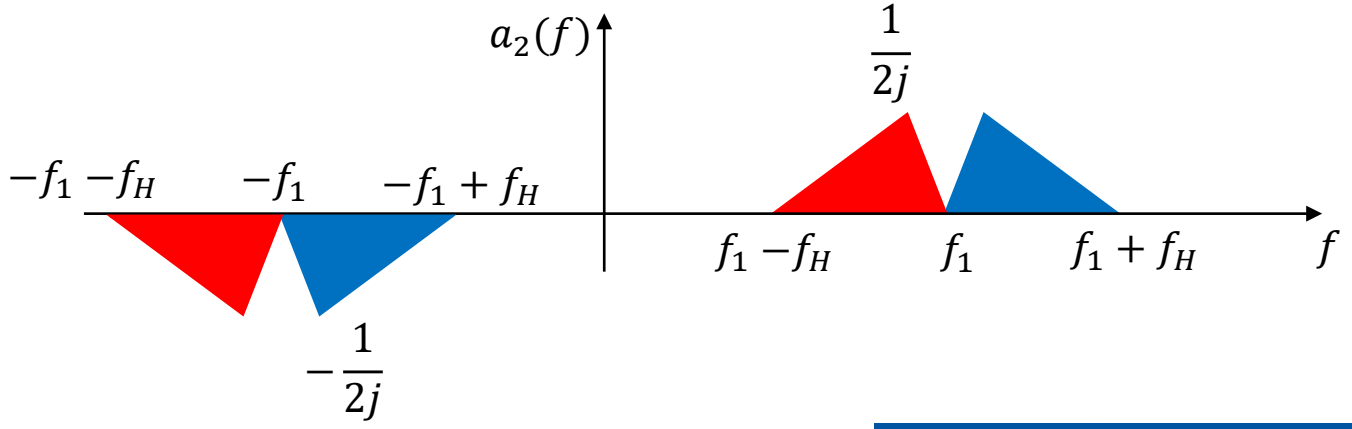


(b)

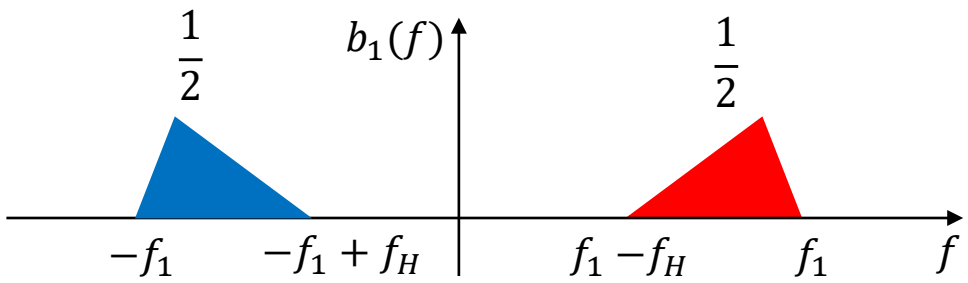
题4-5

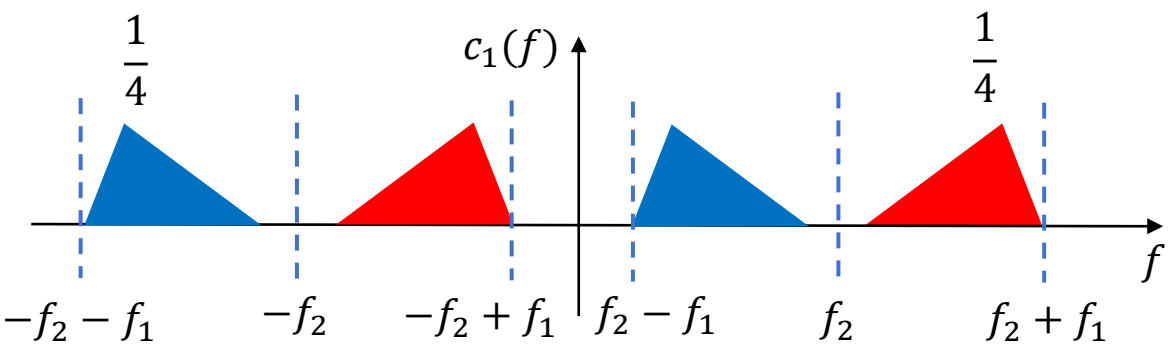


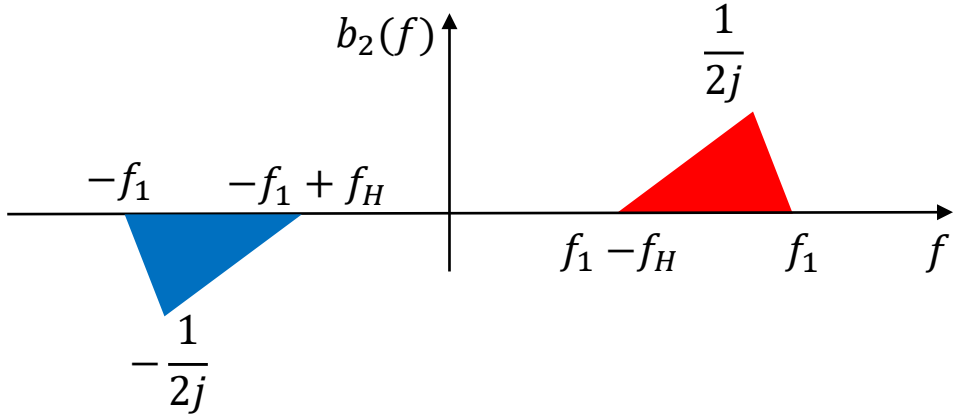


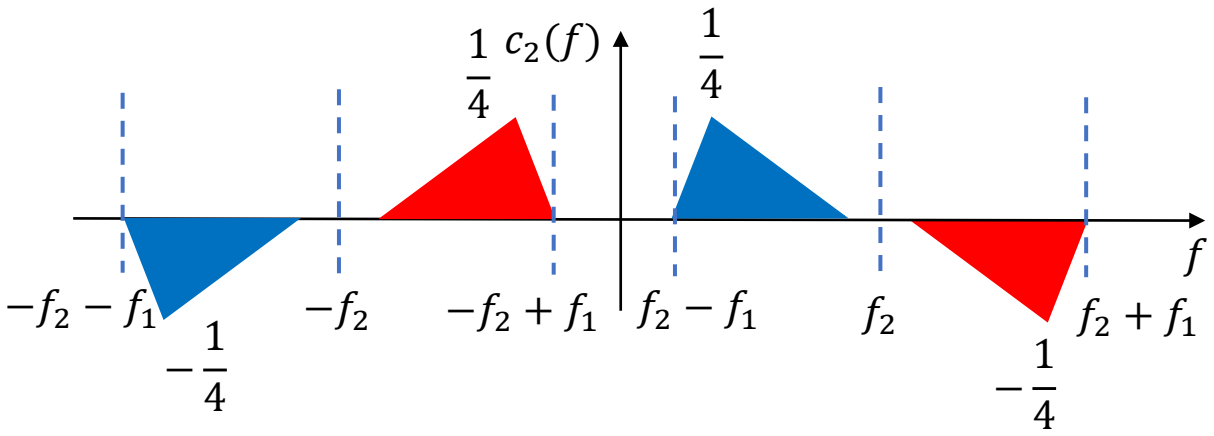


4-5 某调制方框图如题4-5(a)图所示。已知$m(t)$的频谱如题4-5(b)图所示，载频$f_1 \ll f_2$，$f_1 > f_H$，且理想低通滤波器的截止频率为f_1。试求输出信号$s(t)$，并说明$s(t)$为何种已调制信号。

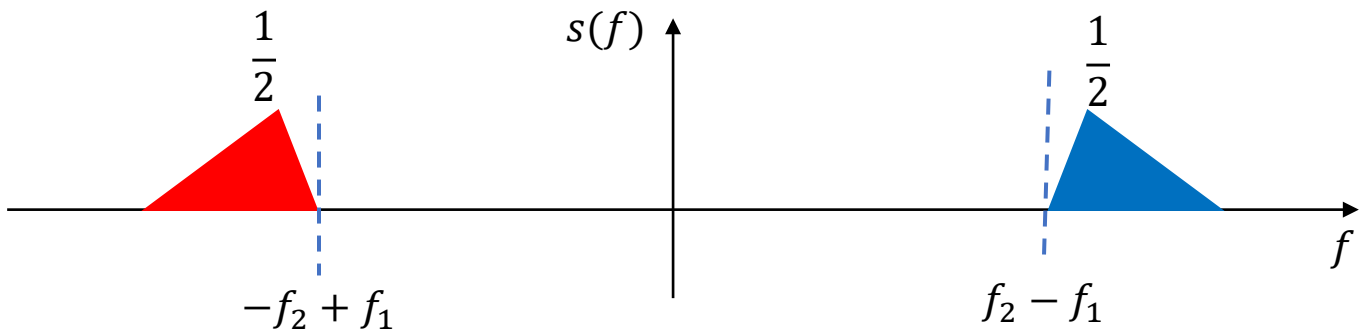








4-5 某调制方框图如题4-5(a)图所示。已知$m(t)$的频谱如题4-5(b)图所示，载频$f_1 \ll f_2$，$f_1 > f_H$，且理想低通滤波器的截止频率为f_1。试求输出信号$s(t)$，并说明$s(t)$为何种已调制信号。



$$s(t)=\frac{1}{2}m(t)\cos(2\pi(f_2-f_1)\,t)-\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin(2\pi(f_2-f_1)\,t)$$

$s(t)$为上边带信号

4-7　设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f)=0.5\times10^{-3}$ W/Hz，在该信道中传输抑制载波的双边带信号，并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5 kHz 内，而载波为 100 kHz，已调信号的功率为 10 kW。若接收机的输入信号在加至解调器之前，先经过带宽为 10 kHz 的一理想带通滤波器滤波，试问：

（1）该理想带通滤波器的中心频率为多大？

双边带抑制载波调幅（DSB-SC AM），P96-97

若消息信号为$m(t)$，载波为：

$$c(t)=A_c\cos(2\pi f_c t+\phi_c)$$

则DSB-SC AM已调信号为：

$$u(t)=m(t)\cdot c(t)=A_c m(t)\cos(2\pi f_c t+\phi_c)$$

解：（1）该理想带通滤波器的中心频率为f_c，即100 kHz。

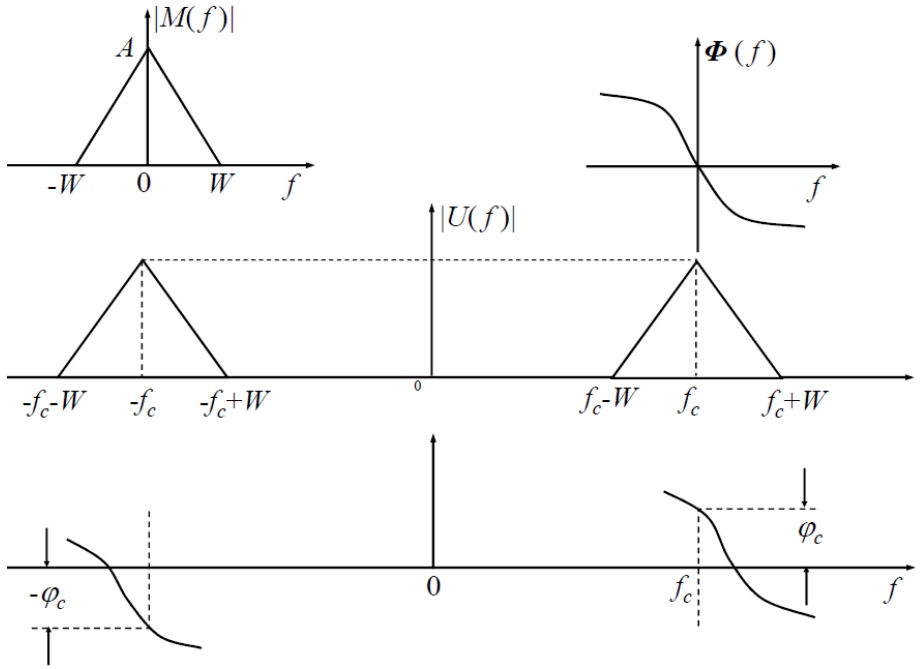


图4.2.1 DSB-SC AM调制的频谱

4-7 设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f)=0.5\times10^{-3}$ W/Hz，在该信道中传输抑制载波的双边带信号，并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5 kHz 内，而载波为 100 kHz，已调信号的功率为 10 kW。若接收机的输入信号在加至解调器之前，先经过带宽为 10 kHz 的一理想带通滤波器滤波，试问：

（2）解调器输入端的信噪功率比为多少？

DSB-SC AM 信号的相干解调的性能之输入信噪功率比，P108

解调器输入信号为：$u(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$

$$P_u=E\left[u^2(t)\right]=E\left\{\left[m(t)\cos(2\pi f_c t)\right]^2\right\}=E\left[\frac{1}{2}m^2(t)\right]$$

解调器输入噪声为：$n_{\text{in}}(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$

输入噪声功率为：$P_{n_{\text{in}}}=BN_0$

输入的信噪功率比：$(S/N)_{\text{in}}=\dfrac{P_u}{P_{n_{\text{in}}}}=\dfrac{\frac{1}{2}E\left[m^2(t)\right]}{BN_0}$

解：（2） $P_u=10$ kW

$$P_{n_{in}}=BN_0=10\text{ kHz}\times2\times0.5\times10^{-3}\text{W/Hz}=10\text{ W}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{in}=\frac{P_u}{P_{n_{in}}}=\frac{10\times10^3}{10}=1000$$

4-7　设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f)=0.5\times10^{-3}$ W/Hz，在该信道中传输抑制载波的双边带信号，并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5 kHz 内，而载波为 100 kHz，已调信号的功率为 10 kW。若接收机的输入信号在加至解调器之前，先经过带宽为 10 kHz 的一理想带通滤波器滤波，试问：

（3）解调器输出端的信噪功率比为多少？

解：（3）　$P_{m_{out}}=\frac{1}{2}P_u$，$P_{n_{out}}=\frac{1}{4}P_{n_{in}}$

$$(\frac{S}{N})_{out}=\frac{P_{m_{out}}}{P_{n_{out}}}=2(\frac{S}{N})_{in}=2000$$

DSB-SC AM 信号的相干解调的性能之输出信噪功率比 P108

解调器输出信号功率为：$P_{m_{out}}=\frac{1}{4}E\left[m^2(t)\right]$

输出噪声功率为：$P_{n_{out}}=\frac{1}{4}E\left[n_c^2(t)\right]=\frac{1}{4}N_0B$

所以 $(S/N)_{out}=\frac{E\left[m^2(t)\right]}{N_0B}$

4-7　设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f)=0.5\times10^{-3}$ W/Hz，在该信道中传输抑制载波的双边带信号，并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5 kHz 内，而载波为 100 kHz，已调信号的功率为 10 kW。若接收机的输入信号在加至解调器之前，先经过带宽为 10 kHz 的一理想带通滤波器滤波，试问：

（4）求出解调器输出端的噪声功率谱密度，并用图形表示出来。

DSB-SC AM 信号的相干解调的性能，P108

$$r(t)=[m(t)+n_c(t)]\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$$

$$r(t)\cos2\pi f_c t=\frac{1}{2}[m(t)+n_c(t)]+\text{高频项}$$

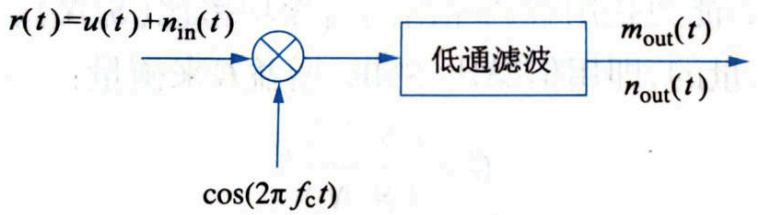
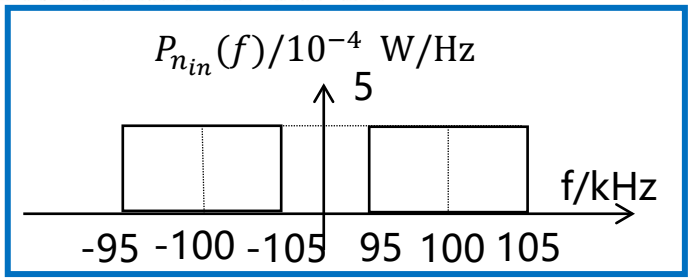
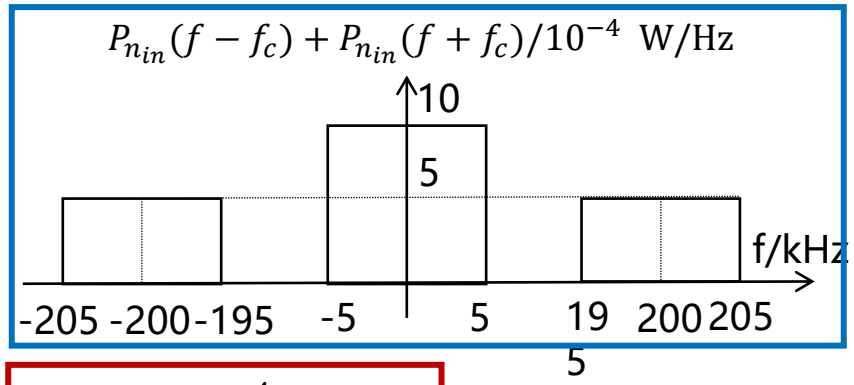
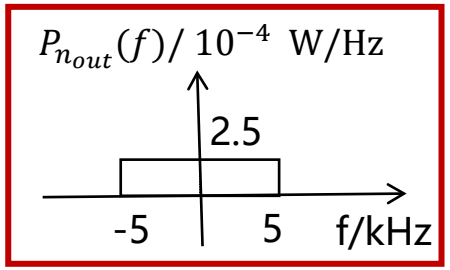


图 4.4.2　DSB–SC AM信号的相干解调







解调器输入噪声为：$n_{in}(t)=n_c(t)cos(2\pi f_c t)-n_s(t)sin(2\pi f_c t)$

低通滤波后的噪声：$n_{out}(t)=\frac{1}{2}n_c(t)=\frac{1}{2}[n_{in}(t)cos(2\pi f_c t)+\hat{n}_{in}(t)sin(2\pi f_c t)]$

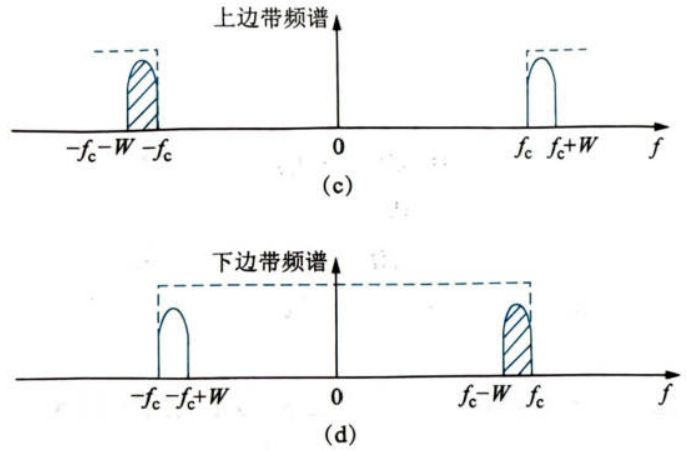
输出噪声功率谱密度：$P_{n_{out}}(f)=\begin{cases}2.5\times10^{-4}\ \text{W/Hz}, & |f|<5kHz\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

4-9 设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f)=0.5\times10^{-3}$ W/Hz，在该信道中传输单边带（上边带）信号，并设调制信号 $m(t)$的频带限制在 5kHz 内，而载波是 100 kHz，已调信号功率是 10 kW。若接收机的输入信号在加至解调器前，先经过带宽为 5 kHz 的一理想带通滤波器滤波，试问：

（1）该理想带通滤波器中心频率为多大？

（2）解调器输入端的信噪功率比为多少？

单边带（SSB）调制，P100-101



SSB AM信号相干解调的性能之输入信噪功率比，P109

已调SSB信号为：$u(t)=m(t)\cos(2\pi f_o t)\mp\hat{m}(t)\sin(2\pi f_o t)$

输入信号功率为：$P_u=E\left[u^2(t)\right]=\frac{1}{2}\left\{E\left[m^2(t)+\hat{m}^2(t)\right]\right\}=E\left[m^2(t)\right]$

输入噪声功率为：$P_{n_{in}}=BN_0$

所以输入信噪比：$(S/N)_{in}=\dfrac{E\left[m^2(t)\right]}{BN_0}$

对单边带调制而言，滤波器带宽B仅为双边带时的一半。

解：（1）中心频率为$f_c+\frac{W}{2}=102.5$ kHz

（2）$P_{n_{in}}=BN_0=5\text{ k}\times2\times0.5\times10^{-3}=5$ W　$P_u=10$ kW　$(\frac{S}{N})_{in}=\dfrac{P_u}{P_{n_{in}}}=\dfrac{10\times10^3}{5}=2000$

4-9 设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f)=0.5\times10^{-3}$ W/Hz，在该信道中传输单边带（上边带）信号，并设调制信号 $m(t)$的频带限制在 5kHz 内，而载波是 100 kHz，已调信号功率是 10 kW。若接收机的输入信号在加至解调器前，先经过带宽为 5 kHz 的一理想带通滤波器滤波，试问：

（3）解调器输出端的信噪功率比为多少？

SSB AM信号相干解调的性能之输出信噪功率比，P109

相干解调器输出的信号功率为：$P_{m_{out}}=\frac{1}{4}E\left[m^2(t)\right]$

输出的噪声功率为：$P_{n_{out}}=\frac{1}{4}BN_0$

输出信噪比为：$(S/N)_{out}=\frac{E\left[m^2(t)\right]}{BN_0}$

于是 $G=\frac{(S/N)_{out}}{(S/N)_{in}}=1$

(3) $P_{m_{out}}=\frac{1}{4}P_u$，$P_{n_{out}}=\frac{1}{4}P_{n_{in}}$ $(\frac{S}{N})_{out}=\frac{P_{m_{out}}}{P_{n_{out}}}=(\frac{S}{N})_{in}=2000$

4-12　设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f)=0.5\times10^{-3}$ W/Hz，在该信道中传输振幅调制信号，并设调制信号 $m(t)$的频带限制于 5 kHz，载频是 100 kHz 以内，边带功率为 10 kW，载波功率为 40 kW。若接收机的输入信号先经过一个合适的理想带通滤波器，然后再加至包络检波器进行解调。试求：

（1）解调器输入端的信噪功率比；

（2）解调器输出端的信噪功率比；

（3）信噪比增益 G。

普通调幅（AM）P97-98；普通 AM调制的性能 P108-110

解调器输入信号为：$u(t)=[1+am_n(t)]\cos(2\pi f_c t)$

输入噪声功率为：$P_{n_{in}}=N_0B$　输入信号功率为：$P_u=\frac{1}{2}+\frac{a^2}{2}E\left[m_n^2(t)\right]$　于是　$(S/N)_{in}=\frac{\frac{1}{2}+\frac{a^2}{2}E\left[m_n^2(t)\right]}{N_0B}$

采用包络检波，输入信号加噪声为：　$r(t)=[1+am_n(t)+n_c(t)]\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)=V(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]$

其中包络　$V(t)=\sqrt{[1+am_n(t)+n_c(t)]^2+n_s^2(t)}$　当$1+am_n(t)\gg n_c(t)$ 和 $n_s(t)$时，则　$V(t)\approx1+am_n(t)+n_c(t)$

4-12　设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f)=0.5\times10^{-3}$ W/Hz，在该信道中传输振幅调制信号，并设调制信号 $m(t)$的频带限制于 5 kHz，载频是 100 kHz 以内，边带功率为 10 kW，载波功率为 40 kW。若接收机的输入信号先经过一个合适的理想带通滤波器，然后再加至包络检波器进行解调。试求：

（1）解调器输入端的信噪功率比；

（2）解调器输出端的信噪功率比；

（3）信噪比增益 G。

解：（1）$P_{n_{in}}=BN_0=2\times10\,\mathrm{k}\times0.5\times10^{-3}=10\,\mathrm{W}$

$$P_u=10+40=50\,\mathrm{kW}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{in}=\frac{P_u}{P_{n_{in}}}=\frac{50\times10^3}{10}=5000$$

（2）$P_{n_{out}}=P_{n_c}=P_{n_{in}}=10\,\mathrm{W}$

$$P_{m_{out}}=a^2E[m_n{}^2(t)]=2\cdot10=20\,\mathrm{kW}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{out}=\frac{P_{m_{out}}}{P_{n_{out}}}=\frac{20\times10^3}{10}=2000$$

（3）$G=\dfrac{\left(\frac{S}{N}\right)_{out}}{\left(\frac{S}{N}\right)_{in}}=\dfrac{2}{5}$

4-14　设一个宽带调频系统，载波幅度为 100 V，频率为 100 MHz，调制信号 $m(t)$的频带限制为 5 kHz，$\overline{m^2(t)}=5\,000\ \mathrm{V}^2$，$k_f=500\pi\ \mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}/\mathrm{V}$，最大频偏 $\Delta f=75\,\mathrm{kHz}$，并设信道中噪声功率谱密度是均匀的，其中 $P_n(f)=10^{-3}\ \mathrm{W/Hz}$（单边功率谱密度），试求：

（1）接收机输入端理想带通滤波器的传输特性 $H(\omega)$；

（2）解调器输入端的信噪功率比；

非线性调制（角调制）系统的抗噪声能力 P111-114

角度已调信号为：$u(t)=A_c\cos[2\pi f_c t+\phi(t)]$

输入信号功率为：$P_u=\frac{1}{2}A_c^2$

输入噪声功率为：$P_{n_{\text{in}}}=N_0B$

所以输入信噪比：$(SNR)_{in}=\frac{A_c^2}{2N_o\cdot B}$

解：（1）$B=2(f_m+\Delta f)=2\cdot(5+75)=160\ \mathrm{kHz}$

$$H(f)=\begin{cases}1, & |f\pm1\times10^8|<8\times10^4\ \mathrm{Hz}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$H(\omega)=\begin{cases}1, & |\omega\pm2\pi\times10^8|<1.6\pi\times10^5\ \mathrm{rad/s}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

（2）$P_{n_{in}}=N_0B=10^{-3}\mathrm{W/Hz}\times160\mathrm{kHz}=160\ \mathrm{W}$

$$P_u=\frac{1}{2}{A_c}^2=5000\ \mathrm{W}$$

$$(\frac{S}{N})_{in}=\frac{P_u}{P_{n_{in}}}=\frac{5000}{160}=31.25$$

4-14　设一个宽带调频系统，载波幅度为 100 V，频率为 100 MHz，调制信号 $m(t)$的频带限制为 5 kHz，$\overline{m^2(t)}=5\ 000\ \mathrm{V}^2$，$k_\mathrm{f}=500\pi\ \mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}/\mathrm{V}$，最大频偏 $\Delta f=75\ \mathrm{kHz}$，并设信道中噪声功率谱密度是均匀的，其中 $P_\mathrm{n}(f)=10^{-3}\ \mathrm{W/Hz}$（单边功率谱密度），试求：

（3）解调器输出端的信噪功率比；

输出信噪比公式：$$(S/N)_{\mathrm{out}}=\frac{k_\mathrm{f}^2E\left[m^2(t)\right]}{\frac{2N_0f_m^3}{3A_c^2}}=\frac{3A_\mathrm{c}^2k_\mathrm{f}^2E\left[m^2(t)\right]}{2N_0f_m^3}$$

(3)　$$(\frac{S}{N})_{out}=\frac{3{A_c}^2{k_f}^2E[m^2(t)]}{2N_0{f_m}^3}=\frac{3\cdot100^2\cdot\ (\frac{500\pi}{2\pi})^2\cdot5000}{2\cdot10^{-3}\cdot5000^3}=3.75\times10^4$$

4-14　设一个宽带调频系统，载波幅度为 100 V，频率为 100 MHz，调制信号 $m(t)$的频带限制为 5 kHz，$\overline{m^2(t)}=5\ 000\ \mathrm{V}^2$，$k_\mathrm{f}=500\pi\ \mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}/\mathrm{V}$，最大频偏 $\Delta f=75\ \mathrm{kHz}$，并设信道中噪声功率谱密度是均匀的，其中 $P_\mathrm{n}(f)=10^{-3}\ \mathrm{W/Hz}$（单边功率谱密度），试求：

（4）若 $m(t)$ 以振幅调制方式传输，并以包络检波器检波，试比较输出信噪比和所需带宽方面与调频有何不同？

普通AM调制的性能　P110-111

普通AM信号的带宽要求：若$m(t)$的带宽为W，则普通AM信号要求的带宽为$2W$。

当采用包络检波时，输入信号加噪声可表示成：$r(t)=\left[1+am_n(t)+n_c(t)\right]\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$

当$1+am_n(t)\gg n_c(t)$和$n_s(t)$时　$V(t)\approx 1+am_n(t)+n_c(t)=V(t)\cos\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]$

于是包络检波输出和相干解调输出一样，信噪比增益也与相干解调一样，为：$(SNR)_{out}=\dfrac{a^2E\left[m_n^2(t)\right]}{N_oB}$

(4)　$B_{AM}=2f_m=10\ \mathrm{kHz}$　　$B_{FM}/B_{AM}=16$

$\left(\frac{S}{N}\right)_{out_AM}=\frac{P_{m_{out}}}{P_{n_{out}}}=\frac{a^2E[m_n{}^2(t)]}{N_0B_{AM}}=\frac{5000}{10^{-3}\cdot 10000}=500$　（假设a=1）　$\left(\frac{S}{N}\right)_{out_FM}/\left(\frac{S}{N}\right)_{out_AM}=75$

4-17 使用信号 $m(t)=\cos(2\,000\,\pi t)+2\sin(2\,000\,\pi t)$ 调制一个 800 kHz 的载波，以产生 SSB AM 信号。载波的振幅为 $A_c=100$。

（1）试确定信号 $\hat{m}(t)$；

（2）试确定 SSB AM 信号下边带的（时域）表达式；

（3）试确定 SSB 信号下边带的幅度谱。

单边带（SSB）调制 P100-103

已调信号的时域表示为： $u_{\mp}(t)=A_c m(t)\cos(2\pi f_c t)\mp A_c \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$

解： (1) $\hat{m}(t)=sin(2000\pi t)-2cos(2000\pi t)$

(2) $u_+(t)$

$=100cos\left(1.6\times10^6\pi t\right)[cos(2000\pi t)+2sin(2000\pi t)]+100sin\left(1.6\times10^6\pi t\right)[sin(2000\pi t)-2cos(2000\pi t)]$

$=100cos\left(1.6\times10^6\pi t-2000\pi t\right)-200sin\left(1.6\times10^6\pi t-2000\pi t\right)$

$=100cos\left(1.598\times10^6\pi t\right)-200sin(1.598\times10^6\pi t)$

(3) $U_+(f)=50[\delta(f+7.99\times10^5)+\delta(f-7.99\times10^5)]-100j[\delta(f+7.99\times10^5)-\delta(f-7.99\times10^5)]$

$|U_+(f)|=\delta(f+7.99\times10^5)\sqrt{50^2+(-100)^2}+\delta(f-7.99\times10^5)\sqrt{50^2+100^2}$

$=50\sqrt{5}[\delta(f+7.99\times10^5)+\delta(f-7.99\times10^5)]$

1 某信息源的符号集由A、B、C和D四个符号组成，设每个符号出现的概率相互独立，其符号A和符号B出现的概率分别为1/2和1/16，则该信息源符号的**最大**平均信息量为_____。若信息源每秒发出5000个符号，则该信息源的**最小**平均信息速率为_____。

解： 当分布最集中时，信息量最小；当分布最均匀时，信息量最大。

最小信息量：$-\frac{1}{2}log(\frac{1}{2})-\frac{1}{16}log(\frac{1}{16})-\frac{7}{16}log(\frac{7}{16})=1.2718bit$

最大信息量：$-\frac{1}{2}log(\frac{1}{2})-\frac{1}{16}log(\frac{1}{16})-\frac{7}{32}log(\frac{7}{32})-\frac{7}{32}log(\frac{7}{32})=1.7093bit$

最小平均信息速率 $6358.9111\ bit/s$

2　一个零均值，单边功率谱密度为$2N_0$的白高斯噪声通过一个理想带通滤波器，此滤波器的增益为A，中心频率为f_c，带宽为$2B$，求

（1）滤波器输出的窄带过程$X(t)$；

解：$P_X(f)=P_N(f)|H(f)|^2=\begin{cases}A^2N_0, & |f\pm f_c|<B\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$$R_X(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}P_X(f)\cdot e^{j2\pi f\tau}df=4N_0A^2Bcos(2\pi f_c\tau)sinc(2B\tau)$$

$$E^2[X(t)]=R(\infty)=0,\ \text{即}\mu=0\quad \sigma^2=R(0)-R(\infty)=4N_0A^2B$$

$$X(t)=V(t)cos(2\pi f_ct+\Theta(t))$$

$$f_V(v)=\frac{v}{\sigma^2}exp[-\frac{v}{2\sigma^2}]=\frac{v}{4N_0A^2B}exp[-\frac{v}{8N_0A^2B}],v\geq 0$$

$$f_\Theta(\theta)=\frac{1}{2\pi},-\pi\leq\theta\leq\pi$$

平稳带通（窄带）过程，P53-57

包络瑞利分布　$f_V(v)=\int_{-\pi}^{\pi}f_{V\Theta}(v,\theta)\mathrm{d}\theta$

$$=\frac{v}{\sigma^2}\exp\left[-\frac{v^2}{2\sigma^2}\right],\quad v\geqslant 0$$

相位均匀分布　$f_\Theta(\theta)=\int_0^{\infty}f_{V\Theta}(v,\theta)\mathrm{d}v$

$$=\frac{1}{2\pi},\quad -\pi\leq\theta\leq\pi$$

2 一个零均值，单边功率谱密度为$2N_0$的白高斯噪声通过一个理想带通滤波器，此滤波器的增益为A，中心频率为f_c，带宽为$2B$，求

（2） $X(t)$的低通同相分量和低通正交分量的自相关函数。

$$R_X(\tau) = 4N_0A^2Bcos(2\pi f_c\tau)sinc(2B\tau)$$

$$\hat{P}_X(f) = -jsgn(f)P_X(f) = \begin{cases} -jN_0A^2, & |f - f_c| < B \\ jN_0A^2, & |f + f_c| < B \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

$$\hat{R}_X(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}_X(f) \cdot e^{j2\pi f\tau} df = 4N_0A^2Bsin(2\pi f_c\tau)sinc(2B\tau)$$

$$R_{X_c}(\tau) = R_{X_s}(\tau) = R_X(\tau)cos(2\pi f_c\tau) + \hat{R}_X(\tau)sin(2\pi f_c\tau) = 4N_0A^2Bsinc(2B\tau)$$

零均值平稳窄带随机过程同相分量和正交分量的自相关函数 P55

$$X_c(t) = X(t)\cos(2\pi f_0 t) + \hat{X}(t)\sin(2\pi f_0 t)$$

$$X_s(t) = \hat{X}(t)\cos(2\pi f_0 t) - X(t)\sin(2\pi f_0 t)$$

$$R_{X_s}(\tau) = R_{X_c}(\tau) = R_X(\tau)\cos(2\pi f_0\tau) + \hat{R}_X(\tau)\sin(2\pi f_0\tau)$$

1. 随参信道的信道参数随时间变化，其特征包括衰耗随时变化、传输时延随时变化、出现多径传输现象。

随参信道及其特征，P80

2. 设一个宽带调频系统，载波幅度为$100V$，频率为$500MHz$，调制信号$m(t)$的频带限制为$10kHz$，$\overline{m^2(t)} = 5000V^2$，$k_f = 250Hz/V$，最大频偏$\Delta f = 90kHz$，并设信道中噪声功率谱密度是均匀的，其中噪声双边功率谱密度为$5 \times 10^{-4} W/Hz$，求：

（1）接收机输入端理想带通滤波器的传输特性$H(f)$；

（2）解调器输入端的信噪功率比；

（3）解调器输出端的信噪功率比；

（4）若$m(t)$以振幅调制方式传输，并以包络检波器检波，试比较输出信噪比和所需带宽方面与调频有何不同？

解：（1）$B = 2(f_m + \Delta f) = 2 \cdot (10 + 90) = 200\ kHz$

$$H(f) = \begin{cases} 1, & 499.9\text{MHz} < |f| < 500.1\text{MHz} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2. 设一个宽带调频系统，载波幅度为$100V$，频率为$500MHz$，调制信号$m(t)$的频带限制为$10kHz$，$\overline{m^2(t)} = 5000V^2$，$k_f = 250Hz/V$，最大频偏$\Delta f = 90kHz$，并设信道中噪声功率谱密度是均匀的，其中噪声双边功率谱密度为$5 \times 10^{-4} W/Hz$，求：

（2）解调器输入端的信噪功率比；

（3）解调器输出端的信噪功率比；

（4）若$m(t)$以振幅调制方式传输，并以包络检波器检波，试比较输出信噪比和所需带宽方面与调频有何不同？

解：（2）$P_{n_{in}} = N_0 B = 10^{-3} W/Hz \times 200kHz = 200\,W$

$$P_u = \frac{1}{2} {A_c}^2 = 5000\,W$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{in} = \frac{P_u}{P_{n_{in}}} = \frac{5000}{200} = 25$$

（3）$$\left(\frac{S}{N}\right)_{out} = \frac{3{A_c}^2 {k_f}^2 E[m^2(t)]}{2N_0 {f_m}^3} = \frac{3 \cdot 100^2 \cdot (250)^2 \cdot 5000}{2 \cdot 10^{-3} \cdot 10000^3} = 4687.5$$

2. 设一个宽带调频系统，载波幅度为$100V$，频率为$500MHz$，调制信号$m(t)$的频带限制为$10kHz$，$\overline{m^2(t)} = 5000V^2$，$k_f = 250Hz/V$，最大频偏$\Delta f = 90kHz$，并设信道中噪声功率谱密度是均匀的，其中噪声双边功率谱密度为$5 \times 10^{-4} W/Hz$，求：

（2）解调器输入端的信噪功率比；

（3）解调器输出端的信噪功率比；

（4）若$m(t)$以振幅调制方式传输，并以包络检波器检波，试比较输出信噪比和所需带宽方面与调频有何不同？

解：（4）$B_{AM} = 2f_m = 20\ \text{kHz}$　　$B_{FM}/B_{AM} = 10$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{out_AM} = \frac{P_{m_{out}}}{P_{n_{out}}} = \frac{a^2 E[m_n{}^2(t)]}{N_0 B_{AM}} = \frac{5000}{10^{-3} \cdot 20000} = 250$$ (假设a=1)

$$\frac{\left(\frac{S}{N}\right)_{out_{FM}}}{\left(\frac{S}{N}\right)_{out_{AM}}} = 18.75$$